

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Departamento de Engenharia Elétrica
Programa de Graduação em Engenharia de Sistemas

Samuel Lima Horta
2023060561

Felipe Lucca Taumaturgo de Oliveira
2023060723

Turma N3

Projeto Final - Lab. SD

Etapa 3 – Implementação dos componentes

Belo Horizonte
21 de Junho 2026

Etapa 3 - Implementação e teste dos componentes

0.1 Resumo do desenvolvimento da Etapa

Durante esta etapa do projeto, foi realizado o desenvolvimento dos componentes na arquitetura proposta, utilizando a linguagem VHDL, bem como a implementação de seus respectivos testbenches e a execução das simulações necessárias para a validação do sistema. O desenvolvimento foi feito com base nos artefatos produzidos na Etapa 2, seguindo a arquitetura RTL definida e a máquina de estados finitos especificada. Ao longo da implementação, todos os módulos previstos foram completamente implementados e testados. Durante esta etapa, foram realizados alguns ajustes na lógica originalmente proposta com o objetivo de adequar o comportamento do sistema aos requisitos estabelecidos. Houve a adição de um multiplicador junto ao somador e ao subtrator para que, com base nos sinais de entrada, fosse possível escolher qual operação deveria ser realizada e retornar esse resultado ao registrador de veículos. Além disso, foi definido que o sistema suportaria no máximo nove veículos, de modo que valor de entrada superior a esse limite seja automaticamente tratado como nove.

Adicionalmente, foram adicionados sinais de indicação visual por meio dos LEDs LEDR8 e LEDR9, controlados diretamente pelo componente da FSM. Esses LEDs representam, respectivamente, a entrega de um tíquete de estacionamento no estado de entrada e o recolhimento desse tíquete no estado de saída. Durante os testes, os componentes foram avaliados em casos normais, casos de limite do sistema e casos excepcionais. Os resultados obtidos foram muito positivos, pois todos os componentes demonstraram funcionamento correto em casos normais, casos de transição e casos excepcionais.

0.2 Resultados de simulação

Abaixo segue o detalhamento dos casos testados em cada componente, juntamente com a análise das simulações. Essa análise foi feita com base nas imagens geradas durante a simulação e nas formas de onda apresentadas por esses componentes. Essas imagens das formas de onda encontram-se na mesma pasta em que este documento está localizado.

- **Calculador de Vagas**

- Caso de teste: Foram definidos três cenários de teste para o `calculador_vagas`. No primeiro cenário, foi testada uma situação normal, com 3 veículos e expectativa de 6 vagas livres. No segundo cenário, foi testado o limite do sistema com 9 veículos, onde se espera que não haja vagas disponíveis. No terceiro cenário, foi testada uma condição de erro acima da capacidade, para ver se o sistema

realiza a saturação e retorna 0 vagas livres.

- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Para a entrada de 3 veículos, a saída foi 6 vagas livres; para 9 veículos, a saída foi 0; e para 10 veículos, o sistema também retornou 0, confirmando o funcionamento da saturação.

- **Comparador**

- Caso de teste: Foram definidos quatro cenários de teste para o comparador. No primeiro cenário, foi testada a condição de estacionamento vazio, verificando os sinais de disponibilidade e dos LEDs. No segundo cenário, foi avaliada uma condição intermediária com vagas disponíveis. No terceiro cenário, foi analisada uma condição próxima da capacidade máxima, observando a alteração dos LEDs. Por fim, foi testada a condição de lotação, verificando se os sinais de saída permanecem coerentes.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Para 0 veículos, os sinais indicaram corretamente estacionamento vazio e vagas disponíveis. Para 5 veículos, o sistema manteve a indicação de vagas disponíveis. Nos cenários de 8 e 9 veículos, os sinais permaneceram corretos, com alteração dos LEDs indicando o aumento da ocupação, sem apresentar inconsistências.

- **Decodificador Hex**

- Caso de teste: Foram definidos três cenários de teste para o módulo decodificador_hex. Inicialmente, foi testada a exibição dos valores 0 para veículos e 9 para vagas. Em seguida, foi verificado se as saídas permanecem estáveis quando as entradas são alteradas sem atualização. Por fim, foi realizado um teste com todos os valores de 0 a 9, validando todos os estados possíveis de entrada.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Os displays exibiram corretamente os valores esperados após a atualização e permaneceram inalterados quando as entradas foram modificadas sem o sinal de atualização, confirmando o funcionamento adequado do módulo.

- **FSM do Estacionamento**

- Caso de teste: Foram definidos vários cenários de teste para a FSM do estacionamento. Inicialmente, foi testado o comportamento durante o reset. Em seguida, foram avaliados os fluxos de entrada e saída de veículos em condições normais. Também foram testadas as condições de estacionamento lotado, estacionamento vazio e requisições simultâneas de entrada e saída.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Durante o reset, os registradores foram inicializados corretamente. Os sinais de entrada e saída foram acionados conforme esperado, o sistema impediu operações inválidas em estacionamento lotado e vazio e, nas requisições simultâneas, foi observada a prioridade da entrada, conforme definido no projeto.

- **Multiplexador**

- Caso de teste: Foram definidos quatro cenários de teste para o módulo do mux. Inicialmente, foi testada a condição sem operação. Em seguida, foram avaliadas as operações de incremento e decremento de veículos. Por fim, foi testada a condição de sinais de controle simultâneos, verificando o comportamento do sistema diante dessa situação.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Na ausência de operação, a saída permaneceu em zero. Nos testes de incremento e decremento, o multiplexador selecionou corretamente as saídas do somador e do subtrator. No caso de sinais simultâneos, o módulo retornou zero conforme esperado..

- **Registrador de Capacidade**

- Caso de teste: Foram definidos vários cenários de teste para o módulo reg_capacidade. Inicialmente, foi testado o comportamento após o reset. Em seguida, foram avaliados valores válidos de entrada e casos acima do limite permitido. Por fim, foi testado o funcionamento do reset assíncrono
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Após o reset, a saída foi inicializada em zero. Os valores válidos foram armazenados corretamente e, para entradas acima do limite,

o sistema realizou a saturação em 9. O reset assíncrono também funcionou corretamente, zerando a saída imediatamente.

- **Registrador de histórico**

- Caso de teste: Foram definidos quatro cenários de teste para o módulo `reg_historico`. Inicialmente, foi testado o carregamento de um valor com o sinal de carga ativo. Em seguida, foi verificada a estabilidade da saída sem o sinal de carga. Posteriormente, foi realizado um novo carregamento e, por fim, foi testado o funcionamento do reset.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Os valores foram armazenados corretamente quando o sinal de carga foi ativado e permaneceram inalterados quando ele estava desativado. Ao acionar o reset, o registrador foi imediatamente zerado, sem apresentar inconsistências.

- **Registrador de vagas livres**

- Foram definidos quatro cenários de teste para o módulo `reg_vagas_livres`. Inicialmente, foi testado o comportamento após o reset. Em seguida, foi avaliada a carga de um valor inicial de vagas. Posteriormente, foi testada a atualização desse valor e, por fim, foi realizado um novo teste de reset.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Após o reset, a saída foi inicializada em zero. O registrador armazenou corretamente os valores de entrada e realizou as atualizações esperadas. Ao final, o reset voltou a zerar a saída corretamente.

- **Registrador de veículos**

- Caso de teste: Foram definidos vários cenários de teste para o módulo `reg_veiculos`. Inicialmente, foi testado o comportamento após o reset. Em seguida, foram avaliados os incrementos e decrementos em condições normais. Também foram testadas situações sem sinais de controle, casos de limite com saturação e comandos simultâneos de incremento e decremento.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Após o reset, o valor foi inicializado em zero. As operações

de incremento e decremento ocorreram conforme esperado, os limites foram respeitados mantendo os valores válidos e, nos comandos simultâneos, nenhuma alteração indevida foi realizada.

- **Somador**

- Caso de teste: Foram definidos três cenários de teste para o módulo somador. Inicialmente, foi testado o incremento a partir de zero. Em seguida, foi avaliado um caso intermediário de incremento. Por fim, foi testada a condição de overflow ao incrementar o valor máximo representável.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Para as entradas 0 e 7, as saídas foram 1 e 8, respectivamente. No caso da entrada 9, o resultado retornou para 0, confirmando o comportamento esperado de overflow.

- **Subtrador**

- Caso de teste: Foram definidos três cenários de teste para o módulo subtrator. Inicialmente, foi testado um decremento em condição normal. Em seguida, foi avaliado o comportamento no limite inferior. Por fim, foi testada a condição de underflow ao subtrair do valor mínimo.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Para a entrada 5, a saída foi 4. Para a entrada 1, o resultado foi 0 e, para a entrada 0, a saída permaneceu em 0, confirmando o funcionamento esperado do módulo.